

Sujets PFA

Compte-rendu descriptif des sujets proposés

Noms :

Laktati mohamed oussama / Oudghiri Bilal

Groupe : G52

Date : 4 novembre 2025

Table des matières

Sujet 1 – Microcrédit financier	2
Sujet 2 – Marketplace Blockchain Billetterie	4
Sujet 3 – Application Mobile de Coaching Psychologique et Bien-être	6
Conclusion et proposition	8

Sujet 1 – Microcrédit financier

Description

Le projet consiste en la conception et le développement d'une application de gestion de microcrédits permettant la gestion des clients, des agents, des demandes de prêt, du suivi des remboursements et de la génération de tableaux de bord et rapports.

Objectifs

- Automatiser le processus de demande et d'octroi de microcrédit.
- Assurer le suivi des échéances et des remboursements.
- Fournir des outils de reporting pour l'analyse des risques et la performance.
- Implémenter un système d'authentification et de rôles (ADMIN, AGENT, CLIENT).

Fonctionnalités principales

- CRUD clients (création, lecture, mise à jour, suppression).
- Gestion des demandes de prêt et calcul des échéances et intérêts.
- Suivi des paiements et notifications (préavis d'échéance, retards).
- Tableau de bord (montants accordés, montants remboursés, prêts en retard).
- Export des rapports (PDF / CSV).

Technologies proposées

- Backend : **Spring Boot** (Java), Spring Data JPA, Spring Security.
- Base de données : MySQL ou PostgreSQL.
- Frontend : React, Angular ou Thymeleaf (selon préférence).
- Documentation : Swagger / OpenAPI.

Livrables

- Code source (backend + frontend).
- Script de création de la base de données.
- Documentation technique et manuel utilisateur.
- Rapport final et démonstration (screencast / slides).

Sujet 2 – Marketplace Blockchain Billetterie

Description

Développement d'une marketplace de billetterie reposant sur une solution blockchain (ou une couche de tokens/NFT) pour garantir la traçabilité, la lutte contre la fraude et la revente sécurisée de billets.

Objectifs

- Créer une plateforme où les organisateurs peuvent émettre des billets numériques immuables.
- Utiliser la blockchain pour assurer la provenance et la non-falsification.
- Permettre une revente sécurisée et transparente tout en gérant les commissions.

Fonctionnalités principales

- Création d'événements et émission de billets (possiblement sous forme de NFT).
- Achat/vente de billets sur la marketplace.
- Vérification d'authenticité via scannérisation (QR code + validation blockchain).
- Gestion des commissions et historique des transferts.

Technologies proposées

- Smart contracts : Solidity (Ethereum / Polygon) ou autre EVM compatible.
- Backend : Node.js / Spring Boot pour la logique hors chaîne.
- Frontend : React + web3 (Metamask, WalletConnect).
- Base de données : MongoDB / PostgreSQL pour stocker les métadonnées hors chaîne.

Livrables

- Smart contracts testés (scripts de déploiement sur testnet).
- Application web fonctionnelle (interface d'achat/vente).
- Documentation sur la sécurité et le modèle économique.
- Rapport technique et cas d'utilisation.

Sujet 3 – Application Mobile de Coaching Psychologique et Bien-être

Description

Une application mobile dédiée au coaching psychologique et au bien-être, offrant des programmes personnalisés, des séances guidées, des outils de suivi de l'humeur et des conseils de professionnels.

Objectifs

- Fournir un support accessible en santé mentale et bien-être.
- Offrir des fonctionnalités de suivi, exercices guidés et ressources.
- Assurer la confidentialité et la sécurité des données sensibles.

Fonctionnalités principales

- Inscription et profils utilisateurs (anonymisation possible).
- Programmes / parcours de coaching (textes, audios, vidéos).
- Suivi de l'humeur, notifications régulières et journal personnel.
- Chat ou prise de rendez-vous avec coach/psychologue (optionnel).
- Statistiques et recommandations personnalisées.

Technologies proposées

- Mobile : Flutter (iOS/Android) ou React Native.
- Backend : Node.js ou Spring Boot + REST API.
- Base de données : PostgreSQL / Firebase (selon choix).
- Authentification et sécurité : OAuth2 / JWT, chiffrement des données sensibles.

Livrables

- Application mobile (version prototype) avec fonctionnalités de base.
- Backend fonctionnel (API, base de données).
- Documentation sur la sécurité et la conformité (gestion des données).
- Rapport final et démonstration.

Conclusion et proposition

Les trois sujets proposés couvrent des domaines techniques et applicatifs variés :

- **Microcrédit** : orienté entreprise, finance, backend robuste et reporting.
- **Marketplace Blockchain** : innovant, sécurité par la blockchain, besoins en smart contracts.
- **Coaching Mobile** : orienté utilisateur final, UX/UI, confidentialité des données.

Selon vos préférences (backend lourd, innovation blockchain ou mobile orienté utilisateur), choisissez le sujet qui correspond le mieux à vos compétences et objectifs de stage/PFA. Chaque sujet ci-dessus contient un plan de développement et les livrables attendus.

Noms : Laktati mohamed oussama / Oudghiri Bilal

Groupe : Groupe : G52